



ITES
RENÉ DESCARTES

CARRERA:
LICENCIATURA EN PROGRAMACIÓN
Y WEB MASTER

DOCENTE:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

MATERIA:
Proyecto de una Plataforma Virtual

ALUMNO:
CASTILLO PINZON CARLOS ALBERTO

FECHA:
12-06-2026

Introducción

Lo que se busca actualmente es optimizar los procesos mediante el uso de sistemas informáticos que permiten administrar la información. La clínica Medicontrol, administración manual de citas, pacientes y médicos ha provocado diversos problemas, como errores en los horarios, duplicidad de citas y dificultad para consultar información histórica.

Lo principal es plantear el desarrollo de una plataforma web que ayude en la gestión de los principales procesos de clínica. Es necesario aplicar la metodología ágil que permita organizar el trabajo y prioriza las funciones que aporten mayor valor al proyecto.

Se aplican conceptos de scrum, para la elaboración del Product Backlog, la estimación mediante Story Points y la planificación del primer Sprint que ayuda a comprender cómo se organiza el trabajo de un equipo de desarrollo con una correcta planificación de un proyecto de software.

Parte 1. Product Backlog

ID	Funcionalidad	Descripción	Prioridad
PB-01	Registro de pacientes	Permite registrar nuevos pacientes con sus datos personales.	Alta
PB-02	Actualización de pacientes	Permite modificar la información de pacientes existentes.	Alta
PB-03	Registro de médicos	Permite agregar médicos con su especialidad y datos de contacto.	Alta
PB-04	Gestión de horarios médicos	Configura los horarios disponibles de cada médico.	Alta
PB-05	Programación de citas	Permite agendar citas médicas verificando la disponibilidad.	Alta
PB-06	Cancelación de citas	Permite cancelar una cita y registrar el motivo de la cancelación.	Alta
PB-07	Consulta de disponibilidad	Permite visualizar los horarios disponibles antes de agendar una cita.	Alta
PB-08	Historial de citas	Permite consultar todas las citas realizadas por un paciente.	Media
PB-09	Búsqueda de pacientes	Facilita localizar pacientes mediante nombre o número de identificación.	Media
PB-10	Reportes administrativos	Generar reportes sobre citas, pacientes y médicos.	Media
PB-11	Exportación de reportes	Permite descargar los reportes en formato PDF o Excel.	Baja
PB-12	Inicio de sesión	Controla el acceso al sistema mediante usuarios y contraseñas.	Alta

Justificación del orden del backlog

PB-01. Registro de pacientes: La prioridad es **alta** porque permite registrar nuevos pacientes con sus datos personales. Sin esta funcionalidad no sería posible almacenar la información de las personas que recibirán atención médica.

PB-02. Actualización de pacientes: La prioridad es **alta** porque permite mantener actualizada la información de los pacientes, evitando errores o datos desactualizados durante la atención.

PB-03. Registro de médicos: La prioridad es **alta** porque es necesario registrar a los médicos que ofrecerán consultas dentro de la clínica y asociar su información al sistema.

PB-04. Gestión de horarios médicos: La prioridad es **alta** porque permite establecer los horarios disponibles de cada médico, evitando conflictos al momento de asignar citas.

PB-05. Programación de citas: La prioridad es **alta** porque representa la función principal del sistema, permitiendo agendar citas de manera organizada y verificando la disponibilidad de horarios.

PB-06. Cancelación de citas: La prioridad es **alta** porque permite cancelar citas cuando sea necesario y mantener actualizada la agenda de la clínica.

PB-07. Consulta de disponibilidad: La prioridad es **alta** porque facilita verificar qué horarios están disponibles antes de registrar una nueva cita, reduciendo errores y duplicidades.

PB-08. Historial de citas: La prioridad es **media** porque permite consultar las citas anteriores de un paciente. Aunque es una función importante, el sistema puede operar inicialmente sin ella.

PB-09. Búsqueda de pacientes: La prioridad es **media** porque facilita localizar rápidamente la información de un paciente registrado, mejorando la eficiencia del personal administrativo.

PB-10. Reportes administrativos: La prioridad es **media** porque ayuda a obtener información sobre las operaciones de la clínica para apoyar la toma de decisiones, pero no es indispensable para el funcionamiento inicial.

PB-11. Exportación de reportes: La prioridad es **baja** porque permite descargar los reportes en formato PDF o Excel para facilitar su consulta y almacenamiento. Aunque es una funcionalidad útil para la administración de la clínica, el sistema puede operar correctamente sin ella durante las primeras etapas de desarrollo, por lo que puede implementarse en un Sprint posterior.

PB-12. Inicio de sesión: La prioridad es **alta** porque controla el acceso al sistema mediante usuarios y contraseñas, garantizando que únicamente el personal autorizado pueda utilizar la plataforma.

Parte 2. Estimación mediante Story Points

Funcionalidad	Story Points	Justificación
Registro de pacientes	3	Requiere formularios y validaciones sencillas.
Actualización de pacientes	2	Comparte gran parte de la lógica del registro.
Registro de médicos	3	Similar al registro de pacientes con algunos datos adicionales.
Gestión de horarios médicos	5	Implica validar disponibilidad y evitar conflictos.
Programación de citas	8	Es la funcionalidad principal y requiere varias validaciones.
Cancelación de citas	3	Incluye actualización del estado y registro de la cancelación.
Consulta de disponibilidad	5	Debe consultar horarios ocupados y disponibles en tiempo real.
Historial de citas	3	Consiste principalmente en consultas y filtros de información.
Búsqueda de pacientes	2	Solo requiere filtros y consultas simples.
Reportes administrativos	8	Involucra procesamiento y organización de grandes cantidades de información.
Exportación de reportes	5	Permite descargar los reportes en formato PDF o Excel. Requiere generar archivos en distintos formatos y organizar correctamente la información antes de su exportación.
Inicio de sesión	3	Implementa autenticación básica y control de acceso.

Parte 3. Planificación del Sprint

Funcionalidades seleccionadas

Funcionalidad	Story Points
Registro de pacientes	3
Registro de médicos	3
Gestión de horarios médicos	5
Programación de citas	8
Consulta de disponibilidad	1

Justificación del Sprint 1

Registro de pacientes

Se eligió porque es necesario registrar a los pacientes para poder agendar sus citas. Aporta valor porque organiza la información de cada paciente.

Registro de médicos

Se seleccionó porque primero es necesario registrar a los médicos que atenderán las consultas. Esto permite llevar un mejor control del personal.

Gestión de horarios médicos

Se eligió porque permite definir los horarios disponibles de cada médico y evita que se asignen citas en horarios ocupados.

Programación de citas

Se seleccionó porque es la función principal del sistema. Permite agendar citas de forma rápida y organizada.

Consulta de disponibilidad

Se eligió porque ayuda a verificar qué horarios están libres antes de programar una cita, evitando errores.

Por qué otras funcionalidades quedaron fuera del Sprint

Las demás funcionalidades quedaron fuera porque el equipo solo puede desarrollar 20 Story Points por Sprint. Se decidió dar prioridad a las funciones más importantes para que el sistema pueda comenzar a funcionar y las demás se desarrollarán en los siguientes Sprint.

Parte 4.- Elaboración del Sprint Backlog

ID	Funcionalidad	Story Points
PB-01	Registro de pacientes	3
PB-03	Registro de médicos	3
PB-04	Gestión de horarios médicos	5
PB-05	Programación de citas	8
PB-07	Consulta de disponibilidad	1
Total		20 Story Points

Parte 5. Análisis y reflexión

1. ¿Qué criterios utilizaste para determinar la prioridad de las funcionalidades?

La prioridad la asigné tomando en cuenta cuáles funcionalidades eran más importantes para que el sistema pudiera comenzar a funcionar. Primero seleccioné las que permiten registrar pacientes, médicos y programar citas, porque son las funciones principales que necesita la clínica para realizar su trabajo.

2. ¿Por qué algunas funcionalidades quedaron fuera del Sprint 1?

Algunas funcionalidades quedaron fuera porque el equipo solo puede trabajar con un máximo de 20 Story Points por Sprint. Por eso se eligieron las funciones más importantes y las demás se dejaron para desarrollarlas en los siguientes Sprint.

3. ¿Qué riesgos podrían surgir si el equipo acepta más Story Points de los que realmente puede completar?

Si el equipo acepta más trabajo del que puede realizar, es probable que no termine todas las tareas a tiempo. Esto puede causar retrasos, aumentar los errores y afectar la calidad del sistema.

4. ¿Qué ventajas ofrece el uso de Story Points en comparación con estimar únicamente en horas?

Los Story Points ayudan a estimar el esfuerzo de cada tarea considerando su dificultad y complejidad, no solo el tiempo que puede tardar. Esto hace que la planificación sea más realista y facilita organizar mejor el trabajo del equipo.

5. ¿Consideras que las funcionalidades seleccionadas permitirían entregar valor al cliente al finalizar el Sprint? Explica tu respuesta.

Sí, porque con las funcionalidades seleccionadas ya es posible registrar pacientes y médicos, organizar los horarios y programar citas. Esto permite que la clínica comience a utilizar el sistema y mejore la forma en que administra sus citas médicas desde el primer Sprint.

Conclusión

La importancia de planificar el trabajo antes de comenzar el desarrollo de un proyecto. También comprendí cómo se utiliza un Product Backlog, cómo se asignan los Story Points y cómo se seleccionan las funcionalidades para un Sprint.

Considero que organizar las tareas de esta manera ayuda a que el equipo trabaje de forma más ordenada y se enfoque primero en las funciones más importantes. Además, permite entregar un sistema funcional poco a poco, facilitando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.